

## **UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA**

### **Projeto Final SOFT0004 - Fase 2**

Alunos: Lucas dos Santos Menezes  
Vinicius Persike de Souza  
Vinicius Zapelini Mangrich

1)

#### **Descrição:**

Instituições financeiras enfrentam crescente demanda por serviços digitais ágeis, seguros e acessíveis. Clientes esperam realizar operações bancárias a qualquer hora e de qualquer lugar, enquanto os bancos precisam garantir conformidade regulatória, controle de riscos e eficiência operacional.

O modelo tradicional, baseado em atendimento presencial e processos manuais, não atende mais às expectativas do mercado moderno. A ausência de um sistema integrado gera filas, erros operacionais, inconsistência nos dados e dificuldade de auditoria.

#### **Escopo:**

- Cadastro, consulta, atualização e encerramento de clientes (pessoas físicas e jurídicas)
- Abertura e encerramento de contas (corrente e poupança)
- Operações financeiras: depósito, saque, transferência entre contas e pagamento de boletos
- Consulta de saldo e extrato com histórico de transações
- Solicitação e gestão de empréstimos (análise de crédito simplificada)
- Autenticação e controle de acesso por perfis (cliente, atendente, gerente, administrador)
- Geração de relatórios gerenciais (movimentações, inadimplência, saldo consolidado)
- Registro de log de todas as operações para fins de auditoria

#### **Stakeholders:**

- **Cliente Pessoa Física (usuário final)** - Realizar operações bancárias, consultar saldo/extrato, solicitar empréstimos
- **Cliente Pessoa Jurídica (usuário final)** - Gerenciar contas empresariais, realizar pagamentos e transferências em volume
- **Atendente Bancário (usuário interno)** - Cadastrar clientes, abrir contas, realizar operações assistidas no balcão
- **Gerente de Agência (usuário interno)** - Aprovar empréstimos, monitorar operações da agência, gerar relatórios
- **Administrador do Sistema (usuário interno)** - Gerenciar usuários e permissões, configurar parâmetros do sistema
- **Equipe de TI / Desenvolvedores (parte interessada)** - Manter, atualizar e garantir disponibilidade e segurança do sistema
- **Departamento Financeiro (parte interessada)** - Acompanhar movimentações financeiras consolidadas e relatórios contábeis

## **2) Requisitos do Software**

### **Requisitos Funcionais:**

#### **RF1 - Gestão de clientes**

**RF1.1** - O sistema deve permitir o cadastro de clientes pessoa física (nome, CPF, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail)

**RF1.2** - O sistema deve permitir o cadastro de clientes pessoa jurídica (razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, representante legal)

**RF**

**RF1.3** - O sistema deve permitir a consulta de clientes por CPF, CNPJ ou nome

**RF1.4** - O sistema deve permitir a atualização dos dados cadastrais de um cliente

**RF1.5** - O sistema deve permitir o encerramento do cadastro de um cliente

**RF1.6** - O sistema deve validar CPF e CNPJ no momento do cadastro

#### **RF2 - Gestão de contas**

**RF2.1** - O sistema deve permitir a abertura de conta corrente ou poupança

**RF2.2** - O sistema deve gerar automaticamente um número único de conta para cada conta

**RF2.3** - O sistema deve permitir a consulta de dados da conta

**RF2.5** - O sistema deve permitir o encerramento de uma conta

**RF2.6** - O sistema deve registrar a data de abertura e de encerramento de uma conta

### **RF3 - Operações Financeiras**

**RF3.1** - O sistema deve permitir depósitos em conta informando o valor e a conta de destino

**RF3.2** - O sistema deve permitir saques mediante validação de saldo suficiente

**RF3.3** - O sistema deve permitir transferências entre contas

**RF3.4** - O sistema deve permitir o pagamento de boletos mediante código de barras e saldo suficiente

**RF3.5** - O sistema deve impedir qualquer operação que resulte em saldo negativo

**RF3.6** - O sistema deve registrar todas as operações com data, hora, tipo, valor e contas envolvidas

### **RF4 - Extrato e Consultas**

**RF4.1** - O sistema deve exibir o saldo atual de uma conta

**RF4.2** - O sistema deve exibir o extrato de transações com filtro por período

**RF4.3** - O sistema deve permitir a exportação do extrato em pdf

### **RF5- Gestão de Empréstimos**

**RF5.1** - O sistema deve permitir que o cliente solicite um empréstimo informando valor e número de parcelas

**RF5.2** - O sistema deve calcular automaticamente os juros e o valor das parcelas

**RF5.3** - O sistema deve registrar o status do empréstimo (pendente, aprovado, recusado, quitado)

**RF5.4** - O sistema deve gerar o cronograma de parcelas após a aprovação do empréstimo

**RF5.5** - O sistema deve registrar o pagamento de cada parcela e atualizar o saldo devedor

### **RF6 - Autenticação e Controle de Acesso**

**RF6.1** - O sistema deve exigir autenticação por login e senha

**RF6.2** - O sistema deve suportar quatro perfis de acesso: Cliente, Atendente, Gerente e Administrador

**RF6.3** - O sistema deve restringir funcionalidades de acordo com o perfil do usuário autenticado

**RF6.4** - O sistema deve bloquear o acesso após 3 tentativas de login mal sucedidas consecutivas

**RF6.5** - O sistema deve permitir a redefinição de senha mediante validação de dados cadastrais

**RF 6.6** - O sistema deve ser capaz de criar, editar, ativar e desativar usuários internos

### **Requisitos Não Funcionais**

#### **RNF1 - Desempenho**

**RNF1.1** - O sistema deve responder a operações financeiras (saque, depósito, transferência) em no máximo 2 segundos

**RNF1.2** - O sistema deve suportar até 500 usuários simultâneos sem queda de desempenho

#### **RNF2 - Segurança**

**RNF2.1** - A senha de usuários devem ser armazenadas com algoritmo de hash seguro

**RNF2.2** - Toda comunicação entre cliente e servidor desse ser criptografada

**RNF2.3** - O sistema deve encerrar automaticamente a sessão do usuário após 5 minutos de inatividade

**RNF2.4** - Operações financeiras acima de R\$5.000,00 devem exigir confirmação adicional

#### **RNF3 - Usabilidade**

**RNF 3.1** - O sistema deve exibir mensagens de erro claras e orientadas ao usuário, sem expor detalhes internos

**RNF 3.2** - O sistema deve ser responsivo e acessível em navegadores modernos

### **3) Estimativa de duração do projeto completo**

O projeto pode ser caracterizado como um sistema complexo, uma vez que lida com grandes quantidades de dinheiro, precisando de altos níveis de segurança.

#### **Contagem dos elementos:**

**Entradas Externas (EE)** - Cadastro cliente pessoa física, cadastro do cliente pessoa jurídica, cadastro de usuário interno, atualização de cadastro, abertura de contas, depósito, saque, transferência, pagamento de boleto, solicitação de empréstimo. (10)

**Saídas Externas (SE)** - Extrato de transações, Cronograma de Parcelas, Relatório de movimentações. (3)

**Consultas Externas (CE)** - Consulta de cliente (CPF, CNPJ, Nome), Consulta de saldo, Consulta de extrato por período, Consulta de status do empréstimo. (4)

**Arquivos Lógicos Internos (ALI)** - Cliente, Conta, Transação, Empréstimo, Parcela, Usuário. (6)

**Arquivos de Interface Externos (AIE)** - Não possui. (0)

| Elemento\Complexidade                | Baixa | Média | Alta |
|--------------------------------------|-------|-------|------|
| Entradas Externas (EE)               | 3     | 4     | 6    |
| Saídas Externas (SE)                 | 4     | 5     | 7    |
| Consultas Externas (CE)              | 3     | 4     | 6    |
| Arquivos Lógicos Internos (ALI)      | 7     | 10    | 15   |
| Arquivos de Interface Externos (AIE) | 5     | 7     | 10   |

$$PF = \sum \text{elemento} \times \text{Peso}$$

$$PF = 10 * 6 + 3 * 7 + 4 * 6 + 6 * 15 + 0 * 10 = 195$$

| Linguagem | LOC | Linguagem  | LOC | Linguagem      | LOC |
|-----------|-----|------------|-----|----------------|-----|
| Assembly  | 320 | FORTRAN 77 | 107 | Prolog         | 64  |
| C         | 128 | Java       | 53  | Shell Script   | 107 |
| C++       | 55  | PASCAL     | 91  | Visual Basic 5 | 29  |
| COBOL     | 91  | PERL       | 27  | Visual C++     | 34  |

$$LOC = PF * \text{Linguagem}$$

$$LOC = 195 * 128 (\text{Linguagem C}) = 24.960 \text{ LOC'S}$$

$$24.960 \text{ LOC} = 24,96 \text{ KLOC}$$

### Projetos Complexos:

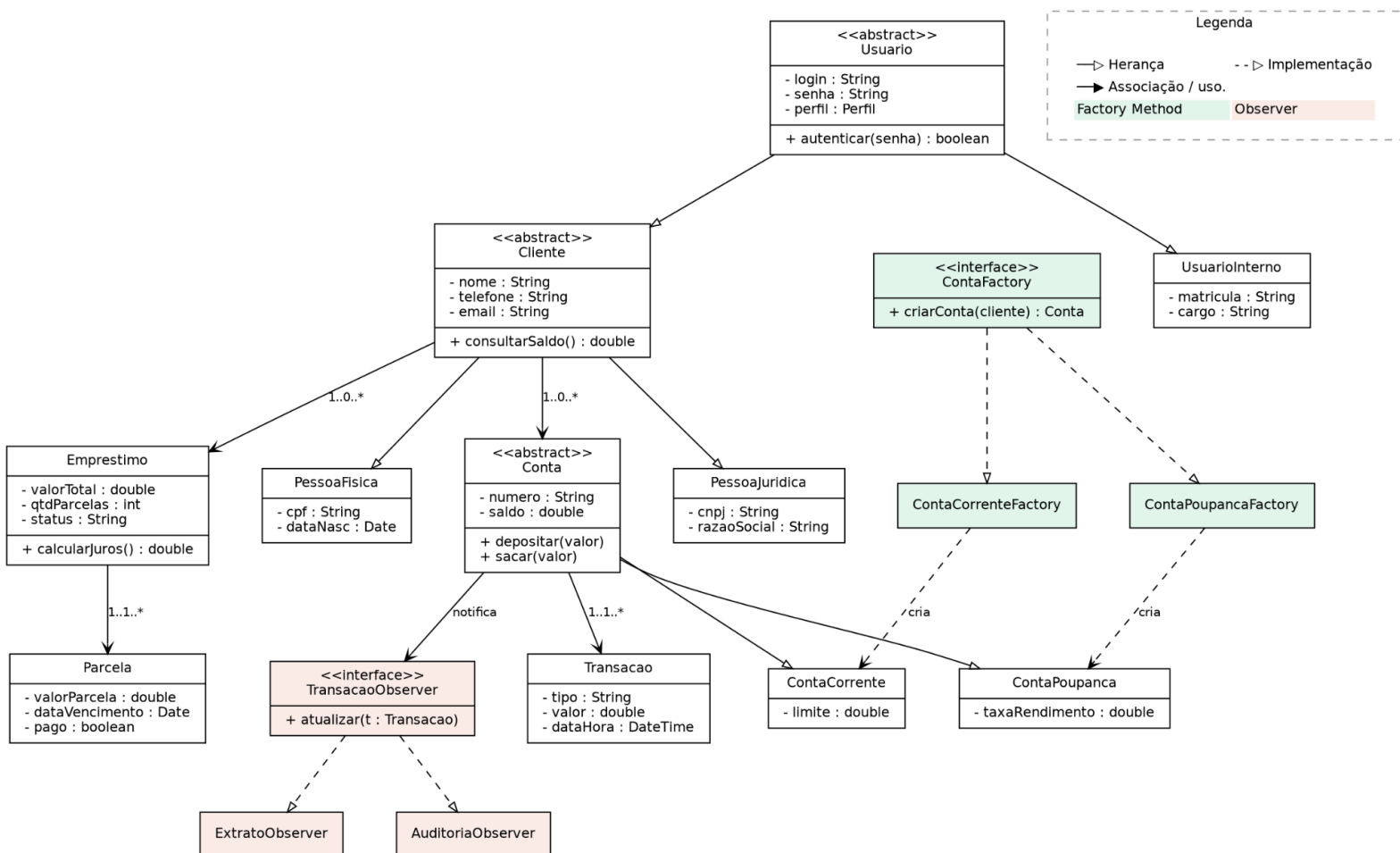
$$\text{Esforço}(E) = 3,6 * KLOC^{1,20}$$

$$\text{Duração}(D) = 2,5 * \text{Esforço}^{0,32}$$

$$Esforço(E) = 3,6 * 24,96^{1,20} = 169 \text{ pessoas/mês}$$

$$Duração(D) = 2,5 * 169^{0,32} = 13 \text{ meses.}$$

#### 4) Diagrama de classes do Projeto UML



### **Testes elaborados:**

**ContaPoupancaTest** -> O cálculo de rendimento afeta diretamente o patrimônio dos clientes. Para isso, testamos se o rendimento provisionado está de acordo com o que era esperado.

**ContaTest** -> Conta é o núcleo financeiro do sistema. Erros em depósito/saque/transferência impactam diretamente o dinheiro dos clientes. Configuramos inicialmente uma conta para partida, e outra para destino, a partir disso, testamos os depósitos, saques (com exceções para valores nulos, negativos ou insuficientes), e os registros nas respectivas contas.

**EmprestimoTest** -> Erros no cálculo de juros ou no fluxo de aprovação/pagamento causam prejuízos financeiros diretos ao banco ou ao cliente. Para testar, fizemos um *setup* para empréstimo e calculamos se os status, juros e parcelas estavam funcionando de acordo com o esperado durante o processo.

**FactoryTest** -> Garante que o tipo correto de conta é criado, evitando que uma poupança seja aberta com limite de crédito ou uma corrente sem taxa de rendimento. Foram feitos testes para criação para contas, limites e taxas de rendimento, também foi verificado se as contas criadas são registradas com números diferentes.

**ObserverTest** -> O ExtratoObserver é responsável por registrar todas as movimentações. Se falhar, o cliente perde o histórico de transações e o banco perde as informações para verificação de movimentações. Testamos o registro de transações e o extrato para ambos os envolvidos numa transação a fim de evitar esses problemas.

**UsuarioTest** -> Falha na autenticação compromete a segurança de todo o sistema, permitindo acesso não autorizado a contas e dados. Efetuamos testes para verificar as senhas, perfis de funcionários e se os dados de cadastro estão corretos.